

```
=====
```

PACOTE 8: PIPELINE FINAL (PRODUÇÃO E FECHAMENTO DO PROCESSO)

```
=====
```

```
END {  
  # Garante que o pipeline execute apenas se o arquivo de entrada foi  
  populado  
  if (NR == 0) log_critico("CORE", "Nenhum dado recebido para  
  processamento.")  
  
  log_info("ROUTER", "Entrando no processamento e consolidação de malhas  
  físicas.")  
  resolver_layout_e_rotas()  
  
  # Emite os relatórios finais para o operador humano  
  exportar_mapa_ascii()  
  exportar_json()  
  
  log_info("SYSTEM", "Compilação de Hardware EDA finalizada  
  perfeitamente.")  
}
```